第二章 运动的守恒量和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

§ 2-4 功 动能 动能定理

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

§ 2-7 碰撞

* § 2-8 对称性和守恒定律

课程回顾

质点系的动能定理： 系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量。

$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

质点系的功能原理： 系统外力与非保守内力做功的总和等于系统机械能的增量

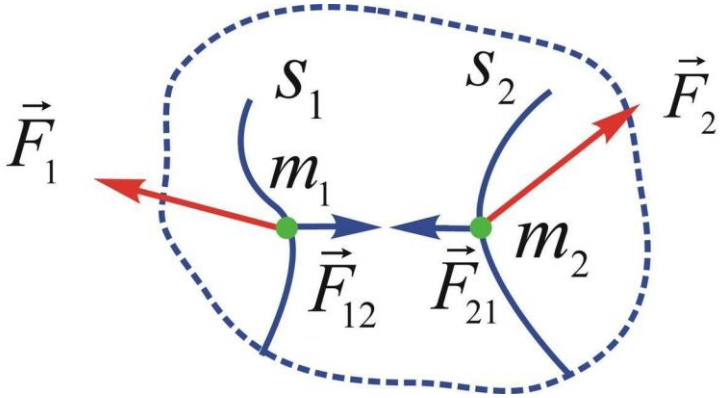
$$A_e + A_{id} = \Delta E_k - A_{ic} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

思考：

- 在非惯性系中该如何处理？
- 在什么样的非惯性系中，可以直接成立？

课程回顾

一、质点系的动能定理



设系统由两个质点m_1 和m_2组成，

对质点1 和2分别应用动能定理：

$$\left.\begin{aligned}\int \vec{F}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1+\int \vec{F}_{12}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1=\Delta E_{\mathrm{k}1}\\ \int \vec{F}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2+\int \vec{F}_{21}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2=\Delta E_{\mathrm{k}2}\end{aligned}\right\}\text{相加，得}$$

$$\int \vec{F}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1+\int \vec{F}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2+\int \vec{F}_{12}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_1+\int \vec{F}_{21}\cdot \mathrm{d}\vec{r}_2$$

$$=\Delta E_{\mathrm{k}1}+\Delta E_{\mathrm{k}2}$$

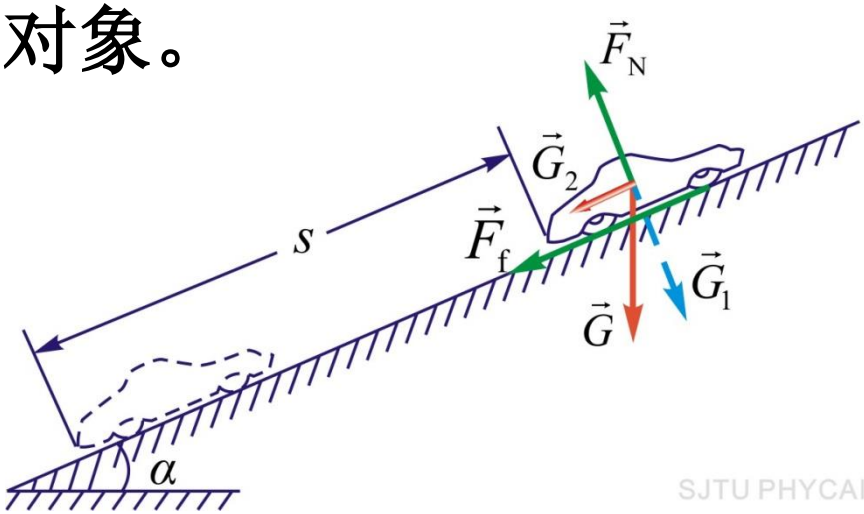
系统外力的功A_{e}　　系统内力的功A_{i}

$$\Rightarrow \quad A_{\mathrm{e}}+A_{\mathrm{i}}=\Delta E_{\mathrm{k}}$$

例2-15 一汽车的速度v_0=36 km/h，驶至一斜率为0.010的斜坡时，关闭油门。设车与路面间的摩擦阻力为车重G的0.05倍，问汽车能冲上斜坡多远？

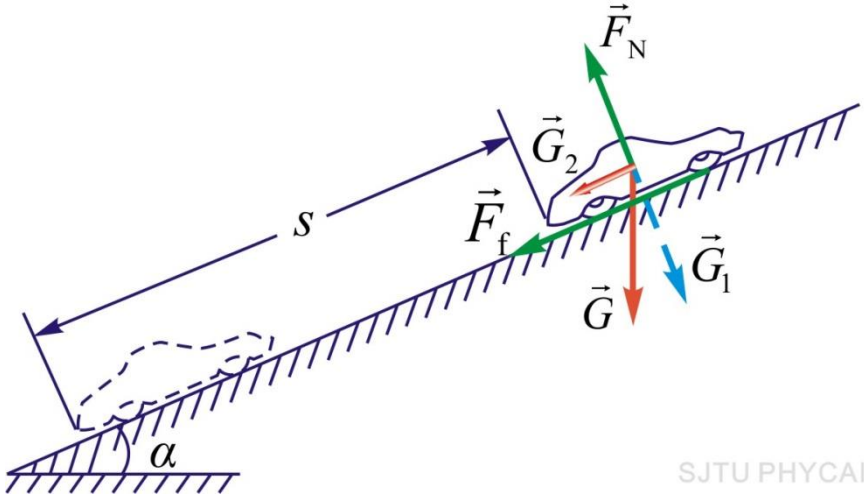
解： 解法一：取汽车为研究对象。

受力分析如图所示。



设汽车能冲上斜坡的距离为s，此时汽车的末速度为0。根据动能定理：

$$\left.\begin{aligned} &-F_f\cdot s-Gs\sin\alpha=0-\frac{1}{2}mv_0^2\\ &F_f=\mu F_N=\mu G\cos\alpha\\ &\sin\alpha\approx\tan\alpha,\quad \cos\alpha\approx 1\end{aligned}\right\}\Rightarrow s=\frac{v_0^2}{2g(\mu+\tan\alpha)}=85\,\mathrm{m}$$



SJTU PHYCAI

解法二：取汽车和地球这一系统为研究对象，运用系统的功能原理：

$$-F_f \cdot s = (0 + Gs\sin\alpha) - (\frac{1}{2}mv_0^2 + 0)$$

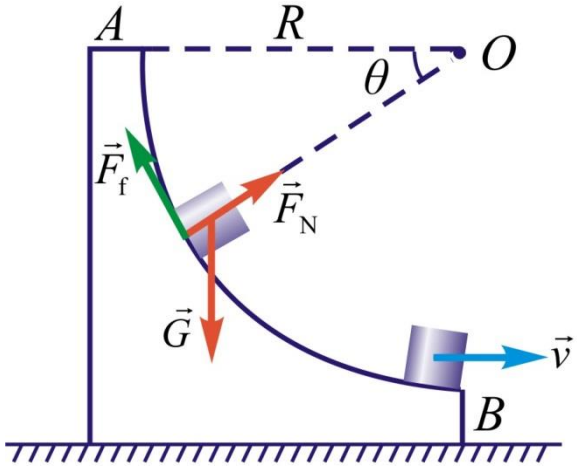
以下同解法一。

例2-16 如图所示，一质量m =2 kg的物体从静止开始，沿四分之一的圆周从A滑到B，已知圆的半径R =4 m，设物体在B处的速度v =6 m/s，求在下滑过程中，摩擦力所作的功。（忽略框架运动；物体与轨道之间存在摩擦力）

解： 物体受力：重力的作用、摩擦力和正压力 。

摩擦力和正压力都是变力。正压力不做功。

用功能原理进行计算，把物体和地球作为系统。



$$A = E_B - E_A = \frac{1}{2}mv^2 - mgR$$

$$= \frac{1}{2}\times 2\times 6^2 - 2\times 9.8\times 4 = -42.4(\mathrm{J})$$

SJTU PHYCAI

三、机械能守恒定律

由质点系的功能原理：

$$A_e + A_{id} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

若 $A_e = 0, A_{id} = 0$

则 $\Delta E = 0 \Rightarrow E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$

机械能守恒定律（law of conservation of mechanical energy）：如果系统内非保守内力与外力做的功都为零，即只有保守内力做功，则系统内各物体的动能和势能可以互相转化，但机械能的总值保持不变。

四、能量守恒定律

由质点系的功能原理：

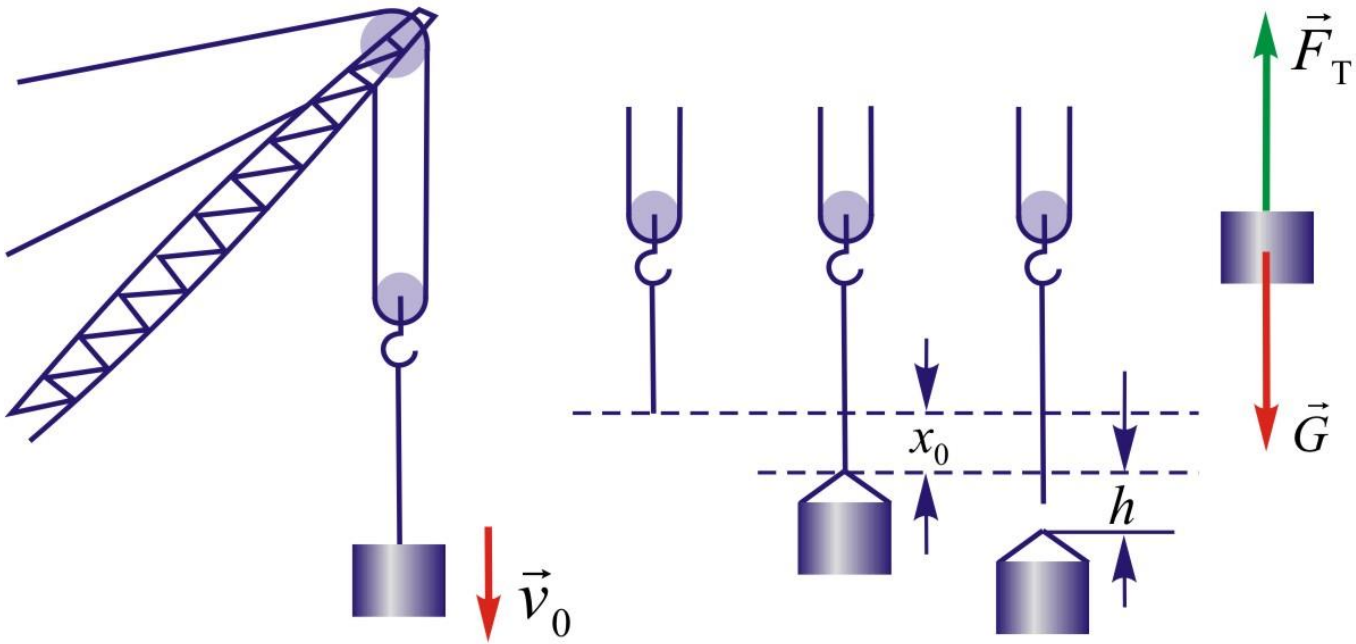
$$A_e + A_{id} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

对孤立系统：

$$A_e = 0, \quad 则 \quad A_{id} = \Delta E$$

能量守恒定律（law of conservation of energy）： 一个孤立系统经历任何变化时，该系统的所有能量的总和是不变的，能量只能从一种形式变化为另外一种形式，或从系统内一个物体传给另一个物体。它是自然界最普遍的定律之一。

例2-17 起重机用钢丝绳吊运一质量为m 的物体，以速度 v_0 做匀速下降，如图所示。当起重机突然刹车时，物体因惯性进行下降，问使钢丝绳再有多少微小的伸长？(设钢丝绳的劲度系数为k，钢丝绳的重力忽略不计。) 这样突然刹车后，钢丝绳所受的最大拉力将有多大？

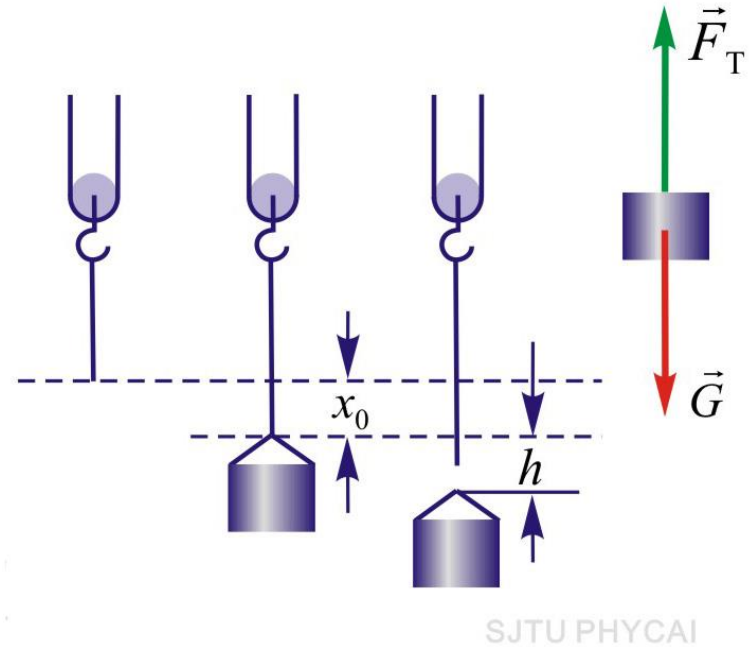


SJTU PHYCAI

解： 研究物体、地球和钢丝绳所组成的系统。

系统的机械能守恒。

首先讨论起重机突然停止的瞬时位置处的机械能，



设这时钢丝绳的伸长量为x_0，则有

$$E_{k1} = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$E_{p1}^{弹} = \frac{1}{2} k x_0^2$$

设物体因惯性继续下降的微小距离为h，并以这最低位置作为重力势能的零点，则有

$$E_{p1}^{重} = mgh$$

再讨论物体下降到最低位置时的机械能：

$$E_{k2}=0 \qquad E_{p2}^{弹}=\frac{1}{2}k(x_0+h)^2 \qquad E_{p2}^{重}=0$$

机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}kx_0^2+mgh=\frac{1}{2}k(x_0+h)^2$$

物体做匀速运动时，钢丝绳的伸长量x_0满足 $mg=kx_0$

$$\Rightarrow \quad h=\sqrt{\frac{m}{k}}v_0$$

最低位置时相应的伸长量$x=x_0+h$是钢丝绳的最大伸长量，所以钢丝绳所受的最大拉力

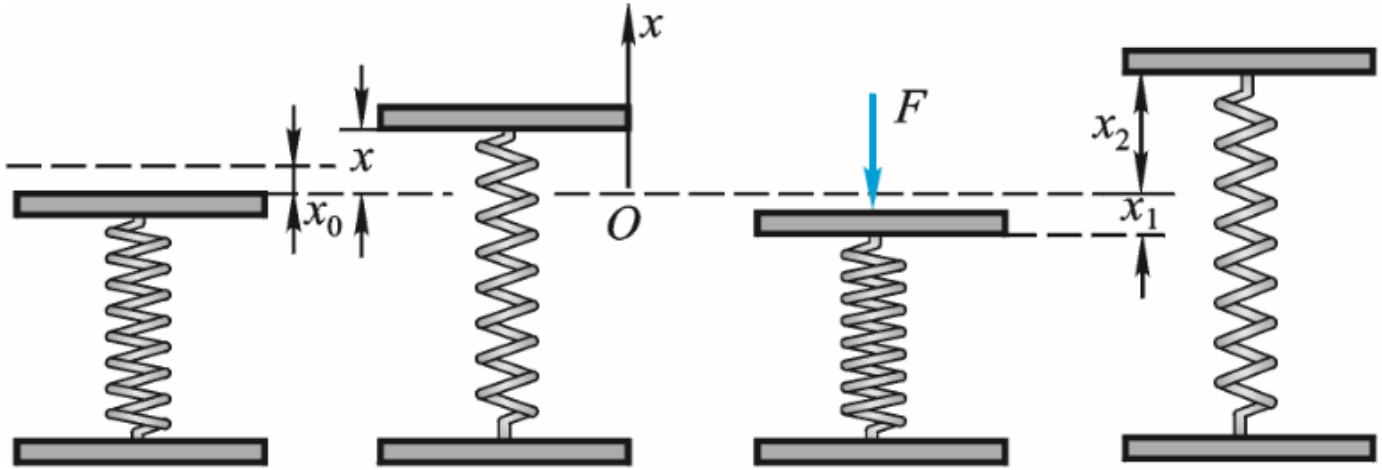
$$F'_{\mathrm{T,m}} = F_{\mathrm{T,m}} = k(x_0 + h)$$

$$= k\left(\frac{mg}{k} + \sqrt{\frac{m}{k}}v_0\right) = mg + \sqrt{km}v_0$$

例2-18 用一弹簧将质量为m_1和m_2的上下两水平木板连接，下板放在地面上。

（1）如以上板在弹簧上的平衡位置为重力势能和弹性势能的零点，试写出上板、弹簧以及地球这个系统的总势能。

（2）对上板加多大的向下压力F，才能突然撤去它，使上板向上跳而把下板拉起来？

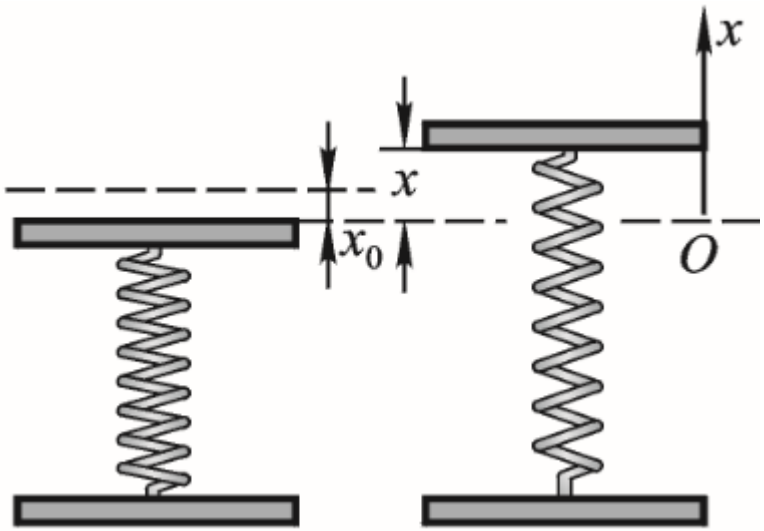


解： （1）取上板的平衡位置为原点

弹簧恢复到原长时就是 x_0

弹性势能 $E_{pe} = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx^2 - kx_0 x$

重力势能 $E_{pg} = m_1 g x$



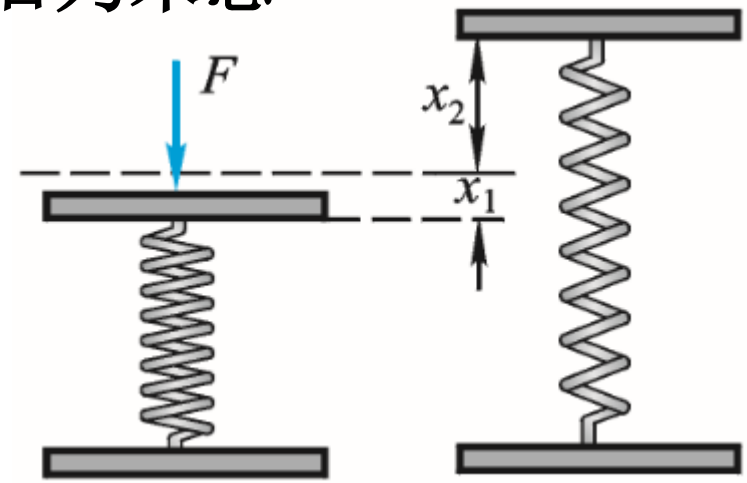
总势能

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 - kx_0 x + m_1 g x$$

$$kx_0 = m_1 g \quad \Longrightarrow \quad E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

系统总势能将以弹性势能的单一形式出现。

（2）加力F时为初态，撤去力F后为末态



初态 $E_{k1}=0 \quad E_{p1}=\frac{1}{2}kx_1^2$

末态 $E_{k2}=0 \quad E_{p2}=\frac{1}{2}kx_2^2$

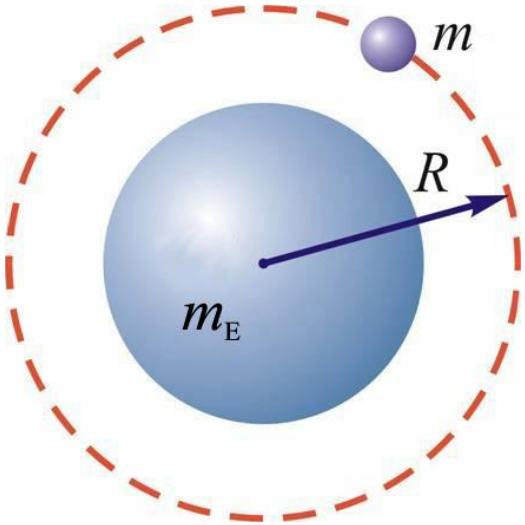
根据机械能守恒定律 $\frac{1}{2}kx_1^2=\frac{1}{2}kx_2^2 \Rightarrow x_1=x_2$

恰好提起m_2时， $k(x_2-x_0)=m_2g$

$$\left.\begin{aligned} F &= kx_1 \\ m_1g &= kx_0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow F=(m_1+m_2)g$$

例2-19 讨论宇宙速度

1. 第一宇宙速度



已知：地球半径为R，质量为m_E，人造地球卫星质量为m。要使卫星在距地面h 高度绕地球做匀速圆周运动，求其发射速度。（假设：忽略地球自转）

设发射速度为v_1，绕地球的运动速度为v。

机械能守恒：$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{m_E m}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{m_E m}{R+h}$$

万有引力提供向心力：$$G\frac{m_E m}{(R+h)^2} = m\frac{v^2}{R+h}$$

得 $$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R} - \frac{Gm_E}{R+h}}$$

$$\because \quad mg \approx G\frac{mm_E}{R^2} \qquad \therefore \quad \frac{Gm_E}{R} = gR$$

$$v_1 = \sqrt{gR(2 - \frac{R}{R+h})}$$

$$\because \quad h << R$$

第一宇宙速度： $v_1 \approx \sqrt{gR} = 7.9 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$

2. 第二宇宙速度

宇宙飞船脱离地球引力而必须具有的发射速度。

(1) 脱离地球引力时，飞船的动能必须大于或等于零。

(2) 脱离地球引力处，飞船的引力势能为零。

由机械能守恒：$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{m_E m}{R} = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$

得

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R}} = \sqrt{2gR} = \sqrt{2}v_1 = 11.2\times10^3\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

3. 第三宇宙速度

物体脱离太阳引力所需的最小速度 v_3' 应满足

$$\frac{1}{2}mv_3'^2 = G\frac{m_s m}{r'}$$

物体相对太阳的速度为

$$v_3' = \sqrt{\frac{2Gm_s}{r'}} = 42.2\times10^3\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

地球相对太阳的速度： $v' = 29.8\times10^3\,\mathrm{m/s}$

物体相对于地球的发射速度： $v_3'' = v_3' - v'$

从地面发射物体要飞出太阳系，既要克服地球引力，又要克服太阳引力，所以发射时物体的动能必须满足

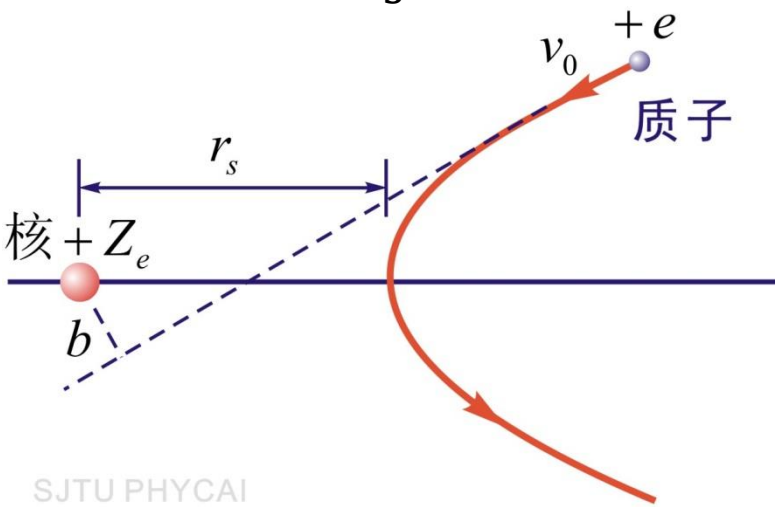
$$\frac{1}{2}mv_3^2=\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}mv_3''^2$$

第三宇宙速度：

$$v_3=\sqrt{v_2^2+v_3''^2}=\sqrt{v_2^2+(v_3'-v')^2}$$

$$=16.7\times10^3\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

例2-20 当质子以初速v_0通过质量较大的原子核时，原子核可看作不动，质子受到原子核斥力的作用引起了散射，它运行的轨迹将是一双曲线，如图所示。求质子和原子核最接近的距离r_s。



SJTU PHYCAI

解: 原子核看作不动，取原子核所在处为坐标原点O。

设原子核带电荷量为Ze，质子受到原子核的静电斥力 $k\dfrac{Ze^2}{r^2}$，此力始终通过O点。

故质子对O点的角动量守恒，即

$$mv_0 b = mv_s r_s \qquad (1)$$

式中b 是质子在无限远处的初速度v_0 的方向线与原子核间的垂直距离，v_s 是质子在离原子核最近处的速度。

在无限远处，质子的总能量为 $\frac{1}{2}mv_0^2$

在离原子核最近处，质子的总能量为 $\frac{1}{2}mv_s^2 + k\frac{Ze^2}{r_s}$

飞行过程中，质子的总能量也守恒，即

$$\frac{1}{2}mv_s^2 + k\frac{Ze^2}{r_s} = \frac{1}{2}mv_0^2 \qquad (2)$$

从方程（1）和（2）中消去v_s，可得

$$k\frac{Ze^2}{r_s}=\frac{1}{2}mv_0^2\left[1-\left(\frac{b}{r_s}\right)^2\right]$$

$$\Rightarrow \quad r_s=2k\frac{Ze^2}{mv_0}+\sqrt{\left(2k\frac{Ze^2}{mv_0}\right)^2+4b^2}$$

*五、黑洞

对于质量为m_C的天体，若物体的逃逸速度为

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_C}{R}} \geq c$$

任何物体都被它的引力所约束，不管用多大的速度都无法脱离，连光都跑不出来，称为黑洞。

质量为m_C的黑洞的半径：（史瓦西半径）

$$R \leq \frac{2Gm_C}{c^2}$$

太阳质量→R_S=3 km

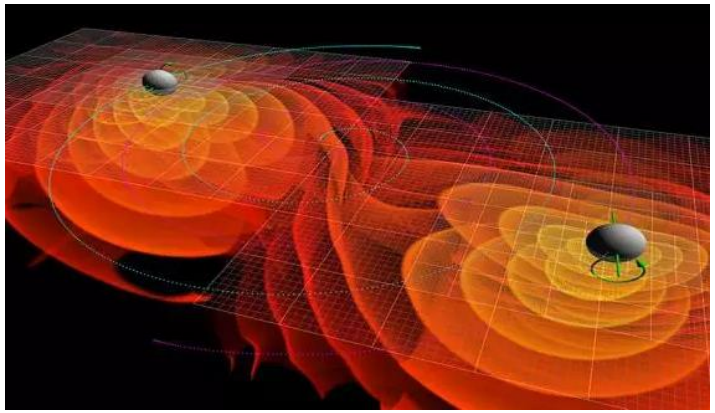
黑洞的实际半径为0，即对应引力奇点（无限坍缩）

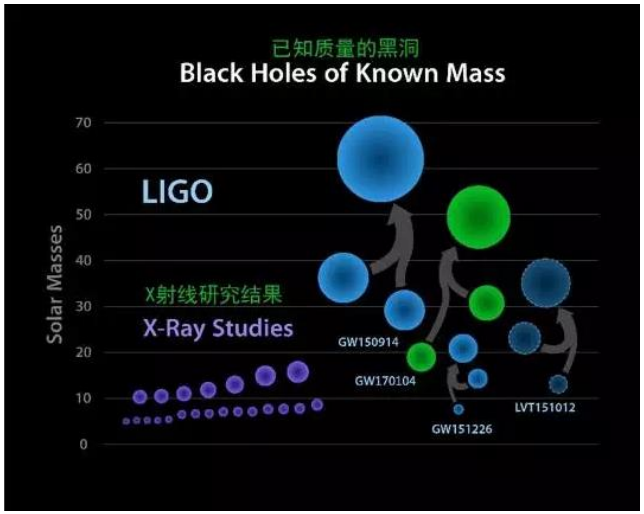
恒星死亡 → 白矮星、中子星、黑洞

2017年诺贝尔物理学奖

引力波的发现

麻省理工学院与加州理工学院联合建设“激光干涉引力波天文台”，英文缩写LIGO





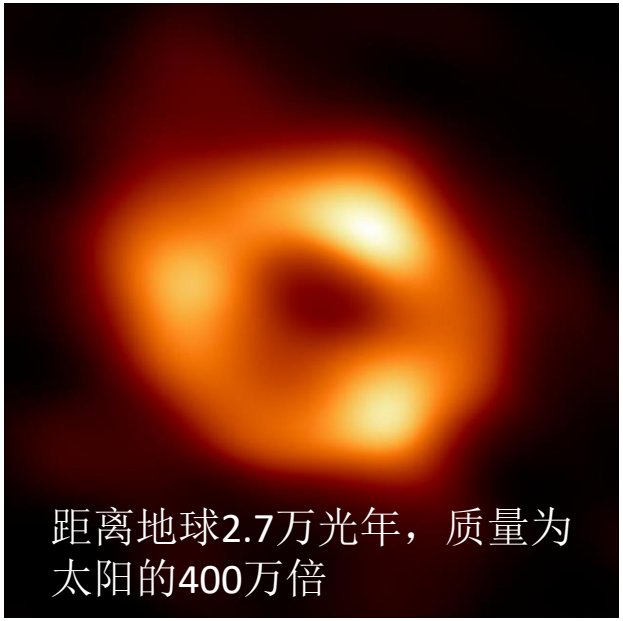
两个黑洞合并前的质量分别相当于36个和29个太阳质量，合并后的总质量是62个太阳质量，相当于3个太阳质量的能量以引力波的形式在不到1秒的时间内释放

黑洞的首张照片

（室女座巨椭圆星系M87，2019-4-10）

银河系黑洞的首张照片

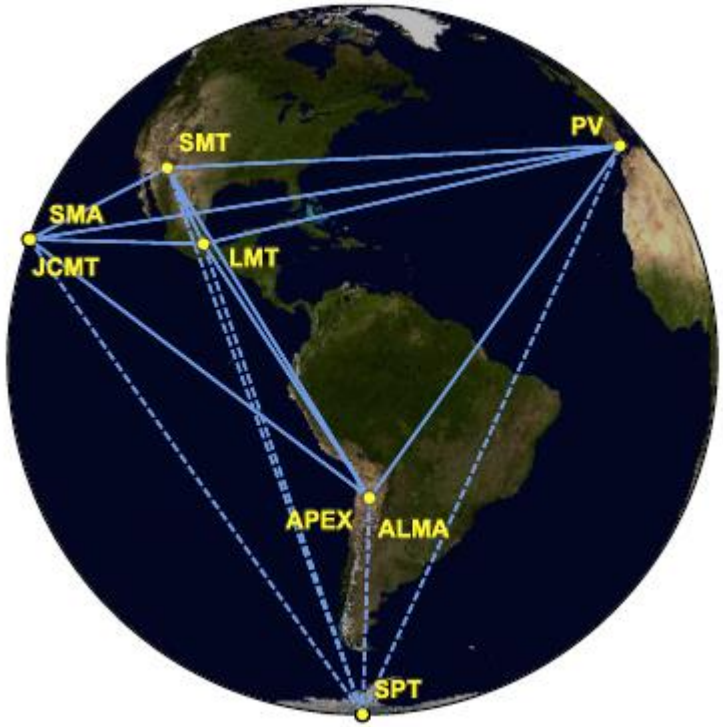
（半人马座 A*，2022-5-12）



观测者：“事件视界望远镜”（EHT）合作组织

根据史瓦西半径，两个黑洞的直径角度仅为14和20微角秒，如何进行观测？

望远镜可分辨的角大小正比于观测波长和望远镜口径之比(λ/L)



8台毫米波望远镜组成干涉阵，等效口径相当于地球直径！

算法工程师Katie Bouman（29）和黑洞数据

- 测量数据量：~5 PB
- 相当于4万人一生的自拍
- 数据量过于庞大，通过物理方法传输

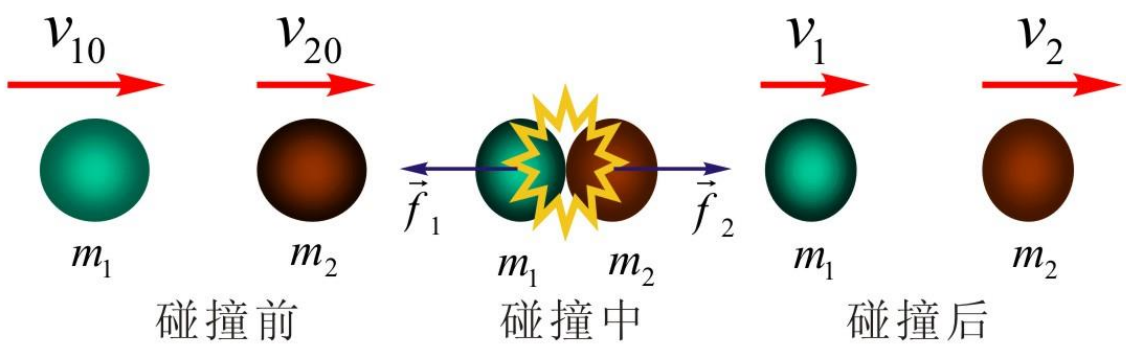
CCTV 5
体育
CNTV高清

§ 2-7 碰撞

如果两个或几个物体在相遇中，物体之间的相互作用仅持续一个极为短暂的时间，这些现象就是碰撞（collision）。如：撞击、打桩、锻铁等，以及微观粒子间的非接触相互作用过程即散射（scattering）等。

讨论两球的对心碰撞或称正碰撞（direct impact）：即碰撞前后两球的速度在两球的中心连线上。

1. 碰撞过程系统动量守恒：$m_1v_{10}+m_2v_{20}=m_1v_1+m_2v_2$



SJTU PHYCAI

2. 牛顿的碰撞定律：碰撞后两球的分离速度(v_2-v_1)，与碰撞前两球的接近速度(v_{10}-v_{20})成正比，比值由两球的材料性质决定。即恢复系数（coefficient of restitution）：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

完全弹性碰撞（perfect elastic collision）：

$$e = 1 \qquad v_2 - v_1 = v_{10} - v_{20}$$

非弹性碰撞（inelastic collision）：

$$0 < e < 1$$

完全非弹性碰撞（perfect inelastic collision）：

$$e = 0 \qquad v_2 = v_1$$

1.完全弹性碰撞

$$e = 1 \quad \Rightarrow \quad v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

机械能损失：

$$\Delta E = -\frac{1}{2}(1 - e^2)\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{10} - v_{20})^2 = 0$$

完全弹性碰撞过程，系统的机械能（动能）也守恒。

讨论

（1） 当$m_1=m_2$时， 则 $v_1 = v_{20}$ $v_2 = v_{10}$

质量相等的两个质点在碰撞中交换彼此的速度。

（2） 若$v_{20}=0$ ➢ $m_1 << m_2$ 则 $v_1 \approx -v_{10}$ $v_2 \approx 0$

质量很小的质点与质量很大的静止质点碰撞后，反方向运动，而质量很大的质点几乎保持不动。

➢ $m_1 >> m_2$ 则 $v_1 \approx v_{10}$ $v_2 \approx 2v_{10}$

质量很大的质点与质量很小的静止质点碰撞后速度几乎不变，但质量很小的质点却以近两倍的速度运动起来。

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} \qquad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

2.完全非弹性碰撞

$$e = 0 \quad \Rightarrow \quad v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

3.非弹性碰撞

$$\begin{cases} m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ e = \dfrac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}} \end{cases}$$

碰后两球的速度为 $v_1 = v_{10} - \dfrac{(1+e)m_2(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$

$$v_2 = v_{20} + \frac{(1+e)m_1(v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2}$$

机械能损失：

$$\Delta E = -\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}(v_{10}-v_{20})^2$$

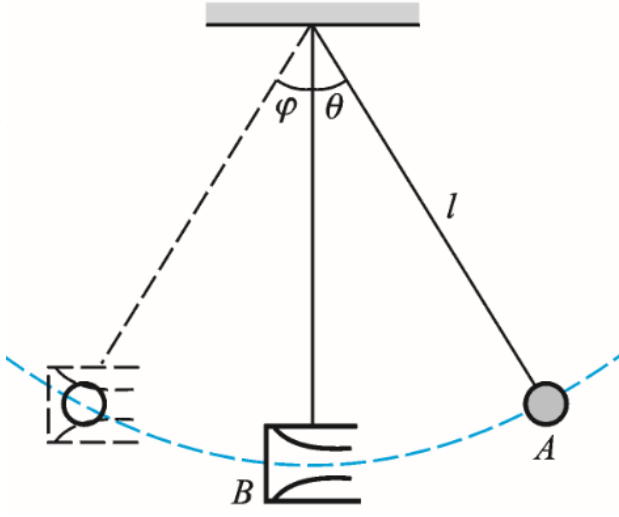
如打桩、打铁时 $v_{20}=0$

$$|\Delta E| = (1-e^2)\frac{1}{1+\frac{m_1}{m_2}}\frac{1}{2}m_1 v_{10}^{\ 2}$$

m_1/m_2 越大，机械能损失越小。 ⇨ 打桩

m_1/m_2 越小，机械能损失越大； ⇨ 打铁

例2-21 如图，A为一小球，B为蹄状物，质量分别为m_1和m_2. 开始时，将A球从张角θ 处落下，然后与静止的B物相碰撞，嵌入B中一起运动，求两物到达最高处的张角 φ 。



解： （1）先求小球从开始位置下落h_1到最低位置时的速度

$$E_1 = m_1 g h_1 = m_1 g l(1-\cos\theta)$$

$$E_2 = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

根据机械能守恒定律 $\frac{1}{2} m_1 v^2 = m_1 g l(1-\cos\theta)$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$$

（2）小球与蹄状物碰撞，不受外力作用

根据动量守恒定律

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v'$$

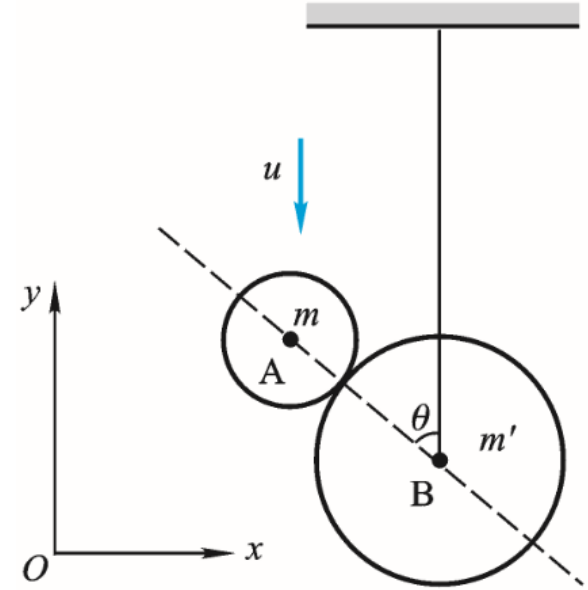
（3）小球与蹄状物一起沿圆弧运动，上升到最大角处，悬线的拉力不做功，根据机械能守恒

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2) v'^2 = (m_1 + m_2) g l (1 - \cos\varphi)$$

从前三式消去v和v'，可得

$$\cos\varphi = 1 - \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2 (1 - \cos\theta)$$

例2-22 一质量为m光滑球A，竖直下落，以速度u与质量为m'的球B碰撞. 球B由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向成θ角，已知恢复系数为e，求碰撞后球A的速度。



解： 设A在碰撞后的速度分别为v_x与v_y，B只能沿水平方向运动，速度为v'。

在x方向所受外力为零，根据动量守恒

$$mv_x + m'v' = 0$$

设碰撞相互作用力为F，应用动量定理

$$\left.\begin{aligned} mv_x &= -F\sin\theta\Delta t \\ mv_y - (-mu) &= F\cos\theta\Delta t \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{v_y + u}{v_x} = -\cot\theta$$

接近速度 $u\cos\theta$

分离速度 $(v'-v_x)\sin\theta+v_y\cos\theta$

$$\Rightarrow \quad e=\frac{(v'-v_x)\sin\theta+v_y\cos\theta}{u\cos\theta}$$

联立解得

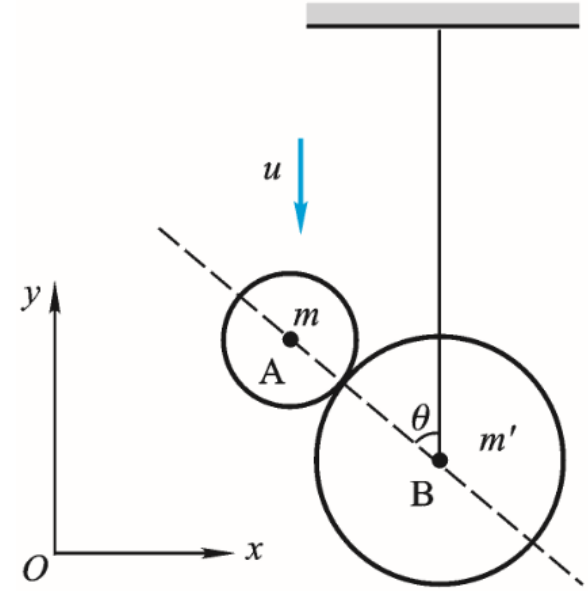
$$v_x=-u\frac{m'(1+e)\sin\theta\cos\theta}{m'+m\sin^2\theta}$$

$$v_y=-u\left[1-\frac{m'(1+e)\cos^2\theta}{m'+m\sin^2\theta}\right]$$

例2-22 一质量为m光滑球A，竖直下落，以速度u与质量为m'的球B碰撞. 球B由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向成θ角，已知恢复系数为e，求碰撞后球A的速度。

解： 设A在碰撞后的速度分别为v_x与v_y，B只能沿水平方向运动，速度为v'。

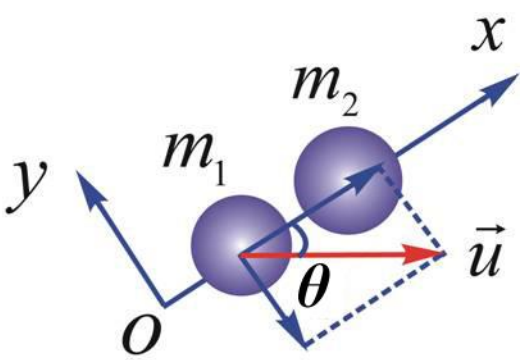
碰撞完之后大球能否跳起？



两种修正方法：

- 将轻绳换为轻杆，或认为轻绳完全无弹性
- *额外条件：大球本身的刚性远大于其它刚性

例2-23光滑桌面上， 质量为m_1的小球以速度u 碰在质量为m_2的静止小球上，u 与两球的连心线成θ 角(称为**斜碰 oblique impact**)。 设两球表面光滑， 它们相互撞击力的方向沿着两球的连心线， 已知恢复系数为e，求碰撞后两球的速度。



解： 设碰后两球速度分别为

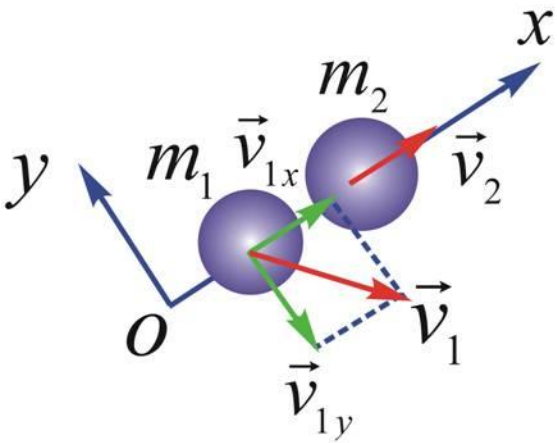
v_1、v_2，方向如图所示。

x、y方向动量分别守恒：

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_2 = m_1 u \cos\theta$$

$$m_1 v_{1y} = m_1 u \sin\theta$$

恢复系数： $$e = \frac{v_2 - v_{1x}}{u\cos\theta}$$



联立三个方程后求解，得

$$v_{1x} = \frac{(m_1 - em_2)u\cos\theta}{m_1 + m_2} \qquad v_{1y} = -u\sin\theta$$

$$v_2 = \frac{m_1(1+e)u\cos\theta}{m_1 + m_2} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_1 = v_{1x}\vec{i} - v_{1y}\vec{j}$$

$$\vec{v}_2 = v_2\vec{i}$$

讨论　两个质量相等的小球发生弹性斜碰：

$m_1 = m_2$，$e = 1$ 时，有

$$v_{1x} = 0 \qquad \text{即 } \vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$$

* § 2-8 对称性和守恒定律

（在哪做实验）

空间平移对称性 ⟺ 动量守恒定律

（实验装置的角度）

旋转平移对称性 ⟺ 角动量守恒定律

（什么时刻开始实验）

时间平移对称性 ⟺ 能量守恒定律

如何理解以上关系？ 对应物理量的微分

*量子力学描述：波函数对相应物理量的微分

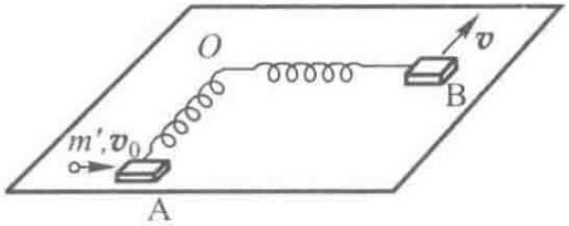
作业7

1. 习题2-32

2-32. 质量为 7.2×10^{-23} kg、速度为 6.0×10^{7} m/s 的粒子 A，与另一个质量为其一半而静止的粒子 B 相碰，假定此碰撞是完全弹性碰撞，碰撞后粒子 A 的速率为 5×10^{7} m/s，求：(1) 粒子 B 的速率及偏转角；(2) 粒子 A 的偏转角。

2. 习题2-48

2-48. 如习题 2-48 图所示，在光滑水平桌面上，有一质量为 m 的物体，物体与一轻弹簧相连，弹簧的另一端固定在桌面上 O 点，其劲度系数为 k。一质量为 m' 的子弹以速度 $\boldsymbol{v}_0$ 射向物体，并嵌入物体内。如开始时弹簧的长度为原长 l_0，子弹射入后，物体从 A 点运动到 B 点，此时弹簧长度为 l。求物体在 B 点的速度(大小及方向)。

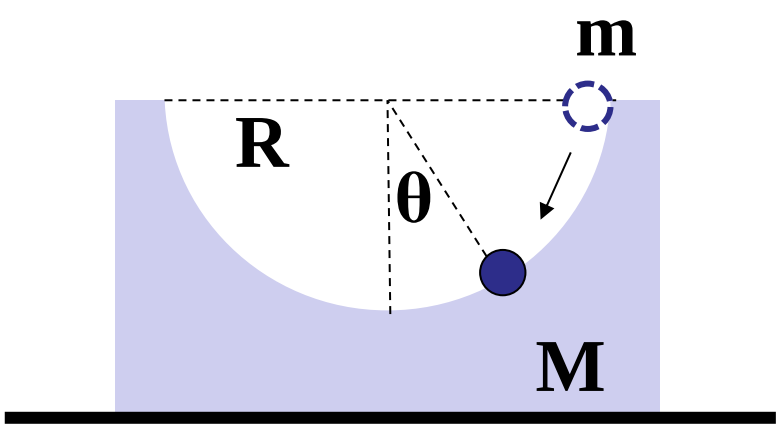


习题 2-48 图

作业7

3*.

地面上放置静止的滑块，质量为M，上部有界面为半圆，半径为R的凹槽。质量为m的小球从半圆凹槽的一端的最高点从静止开始下滑，忽略过程中各种摩擦阻力。



当小球处于如图θ角的位置时，求（1）滑块M的速度以及（2）小球与滑块之间的压力N

综合问题：涉及曲线运动、相对运动、牛顿运动定律、动量定理、机械能守恒等重要概念